BECKHOFF New Automation Technology

Original-Betriebsanleitung | DE

AF1000

Economy-Frequenzumrichter



08.10.2026 | Version 1.1.0

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumentationshinweise 6
1.1 Disclaimer 6
1.2 Ausgabestände 7
1.3 Dokumentationsumfang 7
1.4 Personalqualifikation 8
1.5 Sicherheit und Einweisung 9
1.5.1 Hinweise zur Informationssicherheit 9
1.6 Symbolerklärung 9
1.7 Beckhoff Services 11

2 Zu Ihrer Sicherheit 13
2.1 Sicherheitsbildzeichen 13
2.1.1 Modulfront 13
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 14
2.2.1 Vor dem Betrieb 14
2.2.2 Im Betrieb 14
2.2.3 Nach dem Betrieb 14

3 Produktübersicht 15
3.1 Typenschild 16
3.2 Typenschlüssel 17
3.3 Produktmerkmale 18
3.4 Bestelloptionen 19
3.4.1 TwinSAFE Antriebsintegrierte Sicherheitstechnik 19
3.5 Bestimmungsgemäße Verwendung 20
3.5.1 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 20
3.6 Dual Use 21

4 Technische Daten 22
4.1 Definitionen und technische Begriffe 22
4.2 Angaben für Betrieb und Umgebung 23
4.3 AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW 25
4.4 AF1107-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW 26
4.5 AF1115-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW 27
4.6 AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul 0,37 kW 28
4.7 AF1207-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul 0,75 kW 29
4.8 AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW 30
4.9 AF1115-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW 31
4.10 AF1130-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW 32
4.11 AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW 33
4.12 AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul 0,75 kW 34
4.13 AF1215-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW 35
4.14 AF1222-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW 36
4.15 Maßzeichnungen 37
4.15.1 AF1xxx-1xxx 37
4.15.2 AF1xxx-3xxx 38

Inhaltsverzeichnis

5 Lieferumfang 39
5.1 Produktverpackung 39

6 Transport und Lagerung 41
6.1 Bedingungen 41
6.2 Transportieren 42
6.3 Langfristige Lagerung 42
6.3.1 Formierung der Kondensatoren 42

7 Technische Beschreibung 43
7.1 Einbauort und Einbauumgebung 43
7.2 Länge der Motorleitung 44
7.3 Bremswiderstand 45
7.4 Anschlüsse am Gerät 46
7.4.1 AF11xx-100x, AF11xx-110x 46
7.4.2 AF11xx-120x 47
7.4.3 AF12xx-100x, AF12xx-110x 48
7.4.4 AF12xx-120x 49
7.4.5 AF11xx-300x, AF11xx-310x 50
7.4.6 AF11xx-320x 51
7.4.7 AF12xx-300x, AF12xx-310x 52
7.4.8 AF12xx-320x 53
7.5 Anzeige 54
7.6 Digitale I/Os 56
7.6.1 Beschaltung X02 (einkanalig) 56
7.6.2 Beschaltung X03 (zweikanalig) 57
7.7 TwinSAFE sichere Antriebstechnik 58
7.7.1 Fremdmotoren und TwinSAFE 59

8 Mechanische Installation 60
8.1 Vorbereitung 60
8.2 Schaltschrank-Einbaumaße 61
8.3 Montage im Schaltschrank 62

9 Elektrische Installation 63
9.1 Projektierung 63
9.1.1 Projektierung des Antriebsstrangs 63
9.1.2 Energiemanagement 63
9.1.3 Unterstützte Fremdmotoren 64
9.1.4 Verdrahtung 64
9.2 Maßnahmen zur EMV und Erdung 65
9.2.1 Elektromagnetische Störaussendung 65
9.2.2 Messen des Isolationswiderstands 67
9.2.3 Schutzerde 67
9.3 Versorgungsnetze 69
9.3.1 Direktanschluss an einphasige Netze 69
9.3.2 Anschluss an einphasige Netze mit Trenntransformator 71
9.3.3 Direktanschluss an dreiphasige Netze 73
9.3.4 Anschluss an dreiphasige Netze mit Trenntransformator 74

9.3.5 Anschluss an Sondernetzformen ... 75
9.4 Absicherung ... 76
9.4.1 CE-konform ... 76
9.4.2 UL-konform ... 77
9.5 Netzanschluss ... 79
9.5.1 einphasiger Netzanschluss ... 79
9.5.2 dreiphasiger Netzanschluss ... 80
9.6 Beschreibung der Anschlüsse ... 81
9.6.1 Anschluss Netz | X01 ... 81
9.6.2 Steckplatz EtherCAT | IN X04, OUT X05 ... 83
9.6.3 Anschluss I/O | X02 ... 84
9.6.4 Anschluss I/O | X03 ... 85
9.6.5 Steckplatz TwinSAFE | X09 ... 86
9.6.6 Steckplatz Motor | X13 ... 87
9.6.7 Steckplatz Motor | X23 ... 89

10 Inbetriebnahme ... 91
10.1 Vor der Inbetriebnahme ... 91
10.2 Voraussetzungen im Betrieb ... 91
10.3 Nach dem Betrieb ... 92

11 Wartung und Reinigung ... 93
11.1 Intervalle ... 93

12 Zubehör ... 94
12.1 AX2090-NF1x-xxxx | Netzfilter ... 94
12.2 AX2090-SB10-0001 | Schirmblech ... 98
12.3 AX2090-BW10-xxxx | Bremswiderstand ... 98

13 Außerbetriebnahme ... 99
13.1 Demontage ... 99
13.2 Entsorgung ... 99

14 Richtlinien und Normen ... 101
14.1 Normen ... 101
14.2 Richtlinien ... 101
14.2.1 Potentialtrennung ... 102
14.3 Verordnungen ... 102
14.4 Prüfstellen ... 102
14.5 EU-Konformität ... 102
14.6 UL-Zertifizierung ... 103
14.6.1 USA und Kanada ... 103

Index ... 104

1 Dokumentationshinweise

1.1 Disclaimer

Beckhoff Produkte werden fortlaufend weiterentwickelt. Wir behalten uns vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

1.1.1 Marken

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® und XTS® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH.

1.1.2 Haftungsbeschränkungen

Die gesamten Komponenten dieses in der Original-Betriebsanleitung beschriebenen Produktes werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmter Konfiguration von Hardware und Software ausgeliefert. Umbauten und Änderungen der Konfiguration von Hardware oder Software, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind verboten und führen zum Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Folgendes wird aus der Haftung ausgeschlossen:

- Nichtbeachtung dieser Dokumentation
- Nichtbestimmungsgemäße Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Fachpersonal
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

1.1.3 Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Wir behalten uns alle Rechte für den Fall der Eintragung der Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster vor.

1.1.4 Fremdmarken

In dieser Dokumentation werden Marken und Wortmarken Dritter verwendet. Die zugehörigen Markenvermerke befinden sich unter

www.beckhoff.com/trademarks

1.2 Ausgabestände

Auf Anfrage erhalten Sie eine Auflistung der Ausgabestände zu Änderungen in der Dokumentation. Senden Sie Ihre Anfrage an:

support@beckhoff.com

Dokumentenursprung
Diese Dokumentation ist in deutscher Sprache verfasst. Alle weiteren Sprachen werden von dem deutschen Original abgeleitet.

Produkteigenschaften
Gültig sind immer die Produkteigenschaften, die in der aktuellen Dokumentation angegeben sind. Weitere Informationen, die auf den Produktseiten der Beckhoff Homepage, in E-Mails oder sonstigen Publikationen angegeben werden, sind nicht maßgeblich.

1.3 Dokumentationsumfang

Neben dieser Dokumentation sind folgende Dokumente Bestandteil der Gesamtdokumentation:

Dokumentation	Definition
Kurzinformation AF1000	Begleitdokument mit allgemeinen Hinweisen zum Umgang mit dem Economy-Frequenzumrichter. Liegt jedem Produkt bei.
AF1000 | Produktinformationen gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781	Produktinformationen zur Erfüllung der Informationsanforderungen gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/1781.

1.4 Personalqualifikation

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungstechnik und Automatisierung mit Kenntnissen über die geltenden und erforderlichen Normen und Richtlinien.

Das Fachpersonal muss über Kenntnisse in der Antriebstechnik und Elektrotechnik sowie über Kenntnisse zum sicheren Arbeiten an elektrischen Anlagen und Maschinen verfügen. Dazu zählen Kenntnisse über die ordnungsgemäße Einrichtung und Vorbereitung des Arbeitsplatzes sowie die Sicherung der Arbeitsumgebung für andere Personen.

Für jede Installation und Inbetriebnahme ist die zu dem Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden. Der Einsatz der Produkte muss unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfolgen.

Unterwiesene Person

Unterwiesene Personen haben einen klar definierten Aufgabenbereich und wurden über die auszuführenden Arbeiten informiert. Unterwiesene Personen kennen:

- Notwendige Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen
- Die bestimmungsgemäße Verwendung und Gefahren, die sich aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung ergeben können

Geschulte Person

Geschulte Personen erfüllen die Anforderungen an unterwiesene Personen. Geschulte Personen haben zusätzlich vom Maschinenbauer oder Hersteller eine Schulung erhalten:

- Maschinenspezifisch oder
- Anlagenspezifisch

Ausgebildetes Fachpersonal

Ausgebildetes Fachpersonal verfügt über eine spezifische fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen. Ausgebildetes Fachpersonal kann:

- Relevante Normen und Richtlinien anwenden
- Übertragene Aufgaben beurteilen
- Mögliche Gefahren erkennen
- Arbeitsplätze vorbereiten und einrichten

Elektrofachkraft

Elektrofachkräfte verfügen über umfangreiche fachliche Kenntnisse aus Studium, Lehre oder Fachausbildung. Verständnis für Steuerungstechnik und Automatisierung ist vorhanden. Relevante Normen und Richtlinien sind bekannt. Elektrofachkräfte können:

- Eigenständig Gefahrenquellen erkennen, vermeiden und beseitigen
- Vorgaben aus den Unfallverhütungsvorschriften umsetzen
- Das Arbeitsumfeld beurteilen
- Arbeiten selbständig optimieren und ausführen

1.5 Sicherheit und Einweisung

Lesen Sie die Inhalte, welche sich auf die von Ihnen durchzuführenden Tätigkeiten mit dem Produkt beziehen. Lesen Sie immer das Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“, [Seite 13] in der Dokumentation. Beachten Sie die Warnhinweise in den Kapiteln, sodass Sie ordnungsgemäß und sicher mit dem Produkt umgehen und arbeiten.

1.5.1 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem https://www.beckhoff.de/secguide.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter https://www.beckhoff.de/secinfo.

1.6 Symbolerklärung

Für eine übersichtliche Gestaltung werden verschiedene Symbole verwendet:

- ► Das Dreieck zeigt eine Handlungsanweisung, die Sie ausführen müssen.
- • Der Punkt zeigt eine Aufzählung.
- […] Die eckigen Klammern zeigen Querverweise auf andere Textstellen in dem Dokument.
- [1] Die Ziffer in den eckigen Klammern verweist auf die Position in der nebenstehenden Abbildung.
- [+] Das Plus-Zeichen in eckigen Klammern zeigt Bestelloptionen und Zubehör.

Um Ihnen das Auffinden von Textstellen zu erleichtern, werden Piktogramme und Signalwörter in Warnhinweisen verwendet:

⚠ GEFAHR

Bei Nichtbeachtung sind schwere Verletzungen oder tödliche Verletzungen die Folge.

⚠ WARNUNG

Bei Nichtbeachtung können schwere Verletzungen oder tödliche Verletzungen die Folge sein.

⚠ VORSICHT

Bei Nichtbeachtung können leichte oder mittelschwere Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS

Für wichtige Informationen zu dem Produkt werden Hinweise verwendet. Werden diese nicht beachtet, sind mögliche Folgen:

- Funktionsfehler an dem Produkt
- Schäden an dem Produkt
- Schäden an der Umwelt



Informationen
Dieses Zeichen zeigt Informationen, Tipps und Hinweise für den Umgang mit dem Produkt oder der Software.



Beispiele
Dieses Zeichen zeigt Beispiele für den Umgang mit dem Produkt oder der Software.



Benötigtes Werkzeug
Dieses Zeichen zeigt das Werkzeug, das für die nachfolgenden Handlungsschritte benötigt wird.



Benötigtes Zubehör [+]
Dieses Zeichen zeigt das Zubehör, das für die nachfolgenden Handlungsschritte benötigt wird. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann bei Beckhoff bestellt werden.



Benötigtes Montagematerial
Dieses Zeichen zeigt das benötigte Montagematerial, das für die nachfolgenden Handlungsschritte benötigt wird. Das Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.



QR-Codes
Dieses Zeichen zeigt einen QR-Code, über den Sie Videos oder Animationen ansehen können. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Internetzugang.

1.7 Beckhoff Services

Beckhoff und die weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service.

www.beckhoff.com/de-de/support/globale-verfuegbarkeit/

1.7.1 Support-Leistungen

Der Beckhoff Support bietet Ihnen technische Beratung bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte und Systemplanungen. Die Support-Ingenieure bieten Ihnen kompetente Unterstützung, bei Verständnisfragen ebenso wie bei Inbetriebnahmen.

+49 5246 963-157
support@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/support/unsere-support-leistungen/

1.7.2 Trainingsangebote

Trainings in Deutschland finden in den Beckhoff Niederlassungen oder nach Rücksprache bei den Kunden vor Ort statt. Beckhoff bietet sowohl Präsenz-Trainings als auch Online-Trainings an.

+49 5246 963-5000
training@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/support/trainingsangebote/

1.7.3 Service-Leistungen

Die Beckhoff Serviceexperten unterstützen Sie weltweit in allen Bereichen des After Sales Service.

+49 5246 963-460
service@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/support/unsere-service-leistungen/

1.7.4 Unternehmenszentrale Deutschland

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl, Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Eine detaillierte Übersicht über die weltweiten Beckhoff Standorte finden Sie unter:

www.beckhoff.com/de-de/unternehmen/globale-praesenz/

1.7.5 Downloadfinder

Im Downloadfinder finden Sie Konfigurationsdateien, technische Dokumentationen und Applikationsberichte zum Herunterladen.

www.beckhoff.com/dokumentationen

2 Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie dieses Kapitel mit den allgemeinen Sicherheitshinweisen. Weiterhin enthalten die Kapitel in dieser Dokumentation Warnhinweise. Beachten Sie in jedem Fall die Sicherheitshinweise für Ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit anderer Personen und die Sicherheit des Produktes.

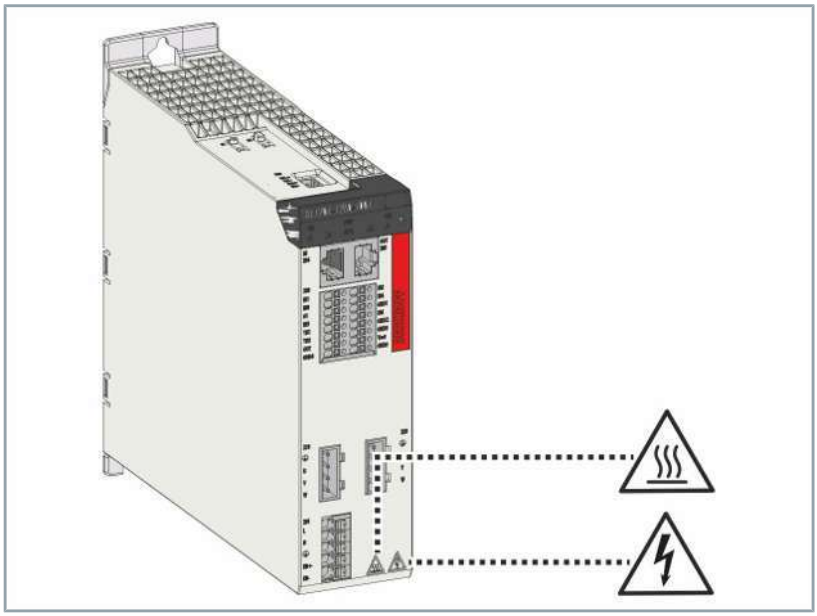
Bei der Arbeit mit Produkten in der Steuerungstechnik und Automatisierung können aus unachtsamer und falscher Anwendung viele Gefahren resultieren. Arbeiten Sie besonders sorgfältig, nicht unter Zeitdruck und verantwortungsbewusst gegenüber anderen Personen.

2.1 Sicherheitsbildzeichen

Auf Beckhoff Produkten und Verpackungen finden Sie Sicherheitsbildzeichen. Diese aufgeklebten, aufgedruckten oder aufgelaserten Bildzeichen können je nach Produkt variieren. Sie dienen zur Sicherheit für den Menschen und zur Vorbeugung von Schäden an den Produkten. Sicherheitsbildzeichen dürfen nicht entfernt werden und müssen für den Anwender lesbar sein.

2.1.1 Modulfront

Auf der Front des Economy-Frequenzumrichters sind folgende Sicherheitsbildzeichen angebracht:





Warnung vor elektrischer Spannung

Der Zwischenkreis an den Modulen kann eine lebensgefährliche Spannung von über 420 V_{DC} bzw. 848 V_{DC} aufweisen.



Warnung vor heißer Oberfläche

Während und nach dem Betrieb besteht Verbrennungsgefahr an den Modulen durch heiße Oberflächen über 60 °C. Gehäuse vom Modul mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel erhalten Sie Hinweise zur Sicherheit für den Umgang mit dem Produkt. Dieses Produkt ist nicht eigenständig lauffähig und wird daher als unvollständige Maschine kategorisiert. Das Produkt muss von dem Maschinenbauer in eine Maschine oder Anlage eingebaut werden. Lesen Sie die vom Maschinenbauer erstellte Dokumentation.

2.2.1 Vor dem Betrieb

Elektrische Komponenten oder Baugruppen richtig erden

Vermeiden Sie Stromschläge durch eine nicht ordnungsgemäße Erdung von elektrischen Komponenten oder Baugruppen. Erden Sie alle leitfähigen Komponenten nach den Vorgaben aus dem Kapitel „Elektrische Installation“, [Seite 63].

Näheres Umfeld sauber halten

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz und das nähere Umfeld sauber. Gewährleisten Sie ein sicheres Arbeiten.

Sicherheitszeichen prüfen

Prüfen Sie, ob sich die Sicherheitszeichen am Produkt befinden. Ersetzen Sie fehlende oder unleserliche Sicherheitszeichen.

Anzugsdrehmomente beachten

Montieren und überprüfen Sie wiederkehrend Anschlüsse und Komponenten unter Einhaltung der vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente.

Nur Original-Verpackung verwenden

Verwenden Sie beim Versenden, Transportieren, Lagern und Verpacken die Original-Verpackung.

2.2.2 Im Betrieb

Heiße Oberflächen nicht berühren

Kontrollieren Sie die Temperatur der Oberflächen mit einem Thermometer. Berühren Sie nicht die Komponenten während und direkt nach dem Betrieb. Lassen Sie die Komponenten nach dem Abschalten ausreichend abkühlen.

Überhitzung vermeiden

Betreiben Sie die Komponenten unter den technisch vorgesehenen Spezifikationen. Beachten Sie hierzu das Kapitel „Technische Daten“, [Seite 22]. Stellen Sie eine ausreichende Kühlung her. Schalten Sie die Komponenten bei zu hoher Temperatur sofort ab.

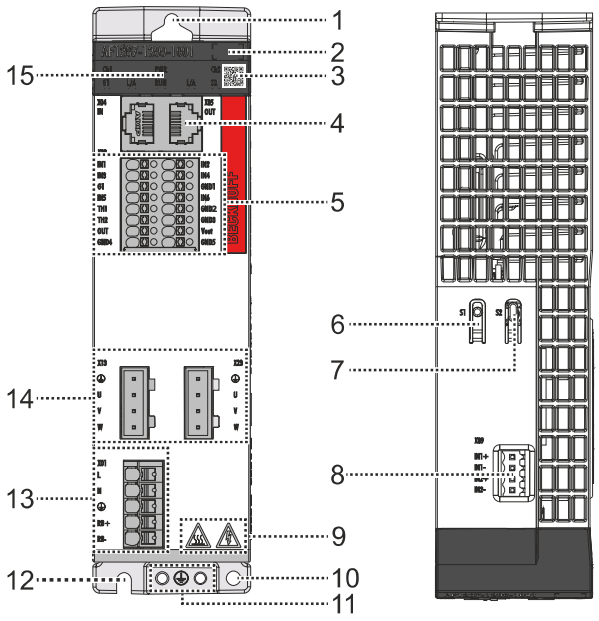
2.2.3 Nach dem Betrieb

Vor Arbeiten an Komponenten den energielosen und spannungsfreien Zustand herstellen

Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen auf die Funktionalität. Sichern Sie die Arbeitsumgebung. Sichern Sie die Maschine oder Anlage gegen eine versehentliche Inbetriebnahme. Beachten Sie das Kapitel „Außerbetriebnahme“, [Seite 99].

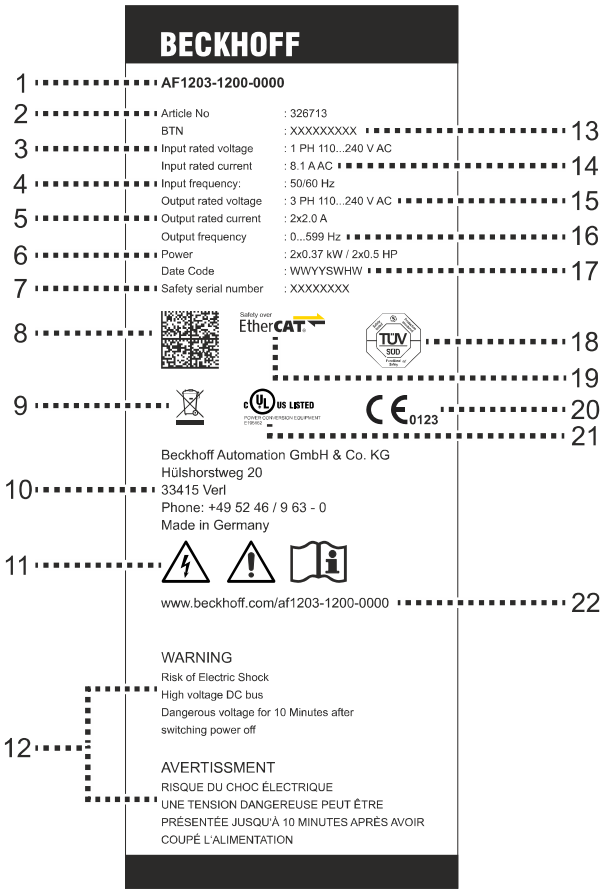
3 Produktübersicht

Die in der Abbildung dargestellten Bereiche, Funktionen und Steckplätze können je nach Modulausführung unterschiedlich sein und dienen hier der übersichtlichen Darstellung.



Position	Bezeichnung	Erläuterung
1	Befestigungsloch	Zur Befestigung des Frequenzumrichters im Schaltschrank
2	Positionsfeld	zur Betriebsmittelkennzeichnung
3	Data-Matrix-Code	enthält BTN zur Identifizierung, weitere Informationen siehe „Typenschild“, [Seite 16]
4	Steckplatz EtherCAT	Zum Anschluss des EtherCAT-Steckers an „IN X04/OUT X05“, [Seite 83]
5	Anschluss I/O	Zum Anschluss der I/O-Signale an „X02“, [Seite 84] und „X03“, [Seite 85] Verwendung interne Feldspannung 24 V
6	Taster S1	für interne Zwecke
7	Taster S2	TwinSAFE-Betätigungstaster
8	Steckplatz TwinSAFE I/O	Zum Anschluss des TwinSAFE-Steckers an „X09“, [Seite 86]
9	Sicherheitsbildzeichen	weitere Informationen siehe „Zu Ihrer Sicherheit“, [Seite 13]
10	Befestigungsloch	Zur Befestigung des optionalen Unterbau-Netzfilters am Economy-Frequenzumrichter
11	Erdung	Erdungssymbol und doppelter Anschlusspunkt mit vormontierten Erdungsschrauben zum Anschluss des Schutzleiters
12	Befestigungsloch	Zur Befestigung des Frequenzumrichters im Schaltschrank
13	Anschluss Netz	Zum Anschluss der Netzeinspeisung an „X01“, [Seite 81]
14	Steckplatz Motor	Zum Anschluss des Motorsteckers an „X13/X23“, [Seite 87]
15	Anzeige	Display zur Funktions- und Statusanzeige, siehe „Anzeige“, [Seite 54]

3.1 Typenschild



Positionsnummer	Erläuterung
1	Produktname
2	Artikelnummer
3	Nenneingangsspannung
4	Eingangsfrequenz
5	Nennausgangsstrom
6	Empfohlene Motorleistung
7	Seriennummer Safety
8	BIC (Beckhoff Identification Code)[1)]
9	WEEE-Konformität
10	Herstelleranschrift
11	Sicherheitsbildzeichen
12	Gefahrenhinweise
13	Beckhoff Nummer zur Rückverfolgbarkeit, BTN
14	Nenneingangsstrom
15	Nennausgangsspannung
16	Ausgangsfrequenzbereich
17	Produktionsdatum
18	TÜV-Zertifizierung
19	EtherCAT-Konformität
20	CE-Konformität
21	cULus-Zulassung
22	Produkt URL

1) Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.beckhoff.com/bic

3.2 Typenschlüssel

AF a b cd – e f g h – i j k l	Erläuterung
AF	*Produktbereich* • Frequenzumrichter
a	*Baureihe* • 1 = AF1000
b	*Kanäle* • 1 = Einachsmodul • 2 = Doppelachsmodul
cd	*Empfohlene Motorleistung* • 03 = 0,37 kW • 07 = 0,75 kW • 15 = 1,5 kW • 22 = 2,2 kW • 30 = 3,0 kW • 55 = 5,5 kW
e	*Einspeisung* • 1 = 1-phasig • 3 = 3-phasig
fg	*TwinSAFE* • 00 = ohne Safety • 10 = STO/SS1 (FSoE) • 20 = STO/SS1 (FSoE + I/O)
h	nicht belegt
i	*Ausführung* • 0 = Standard
j	nicht belegt
k	*Dual Use* • 0 = kein Dual Use • 8 = Dual Use
l	nicht belegt

3.3 Produktmerkmale

Kosteneffiziente Baureihe

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Integriert sind Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremswiderstandssteuerung.

Integriertes 24-V-DC-Netzteil

Ein integriertes 24-V-DC-Netzteil erzeugt die Steuerspannung aus der Zwischenkreisspannung.

Einspeisung

Für Anwendungen im kleinen Leistungsbereich sind Geräte mit einphasiger Einspeisung 1 x 110…240 V AC verfügbar. Für den höheren Leistungsbereich gibt es Geräte mit dreiphasiger Einspeisung 3 x 208…480 V AC.

Ein- und Doppelachsmodule

Beide Einspeisungsvarianten sind als Einachs- und Doppelachsmodule erhältlich. Unterstützt werden Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren ohne Motorlagegeber.

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen

Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 unterstützt optional TwinSAFE zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 gemäß IEC 61800-5-2.

Bremswiderstand

Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 bietet die Möglichkeit, anfallende Bremsenergie durch den externen Bremswiderstand in Wärme umzuwandeln.

Integrierte I/Os

Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 hat bis zu 6 digitale I/Os direkt im Gerät integriert.

Unterstützte Temperatursensoren

Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 unterstützt folgende Temperatursensoren:

- KTY
- PT1000
- LPTK6000

Wenn keine integrierte Motorleitung verwendet wird, können die Temperatursensoren an den folgenden Steckplätzen für digitale I/Os angeschlossen werden:

- TH1/GND2 „Steckerleiste X02“, [Seite 84]
- TH1/GND2 oder TH2/GND3 „Steckerleiste X03“, [Seite 85]

3.4 Bestelloptionen

Bestelloptionen [+] werden über den Typenschlüssel definiert und müssen ab Werk bestellt werden. Ein nachträglicher Einbau der Komponenten ist nicht möglich.

3.4.1 TwinSAFE Antriebsintegrierte Sicherheitstechnik

Mit der sicheren Antriebstechnologie TwinSAFE sind Basisfunktionen (TwinSAFE STO/SS1) realisierbar. Die Funktionalität kann dabei je nach Produkt über eine sichere FSoE-Kommunikation und/oder fest verdrahtet über fehlersichere Eingänge am Frequenzumrichter realisiert werden.

AF1xxx-x0xx-xxxx

Achsmodul ohne Safety

AF1xxx-x1xx-xxxx

Achsmodul mit TwinSAFE STO/SS1 (FSoE)

Technische Daten	
Funktion	Frequenzumrichter mit STO/SS1
Realisierung STO	durch lokale TwinSAFE Logic oder über FSoE
Sichere Stoppfunktionen	Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
Sicherheitsstandard	EN ISO 13849-1:2023 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)

AF1xxx-x2xx-xxxx

Achsmodul mit TwinSAFE STO/SS1 (FSoE und I/O)

Technische Daten	
Funktion	Frequenzumrichter mit STO/SS1 und I/O
Realisierung STO	durch lokale TwinSAFE Logic, über FSoE oder fest verdrahtet über sichere Eingänge
Sichere Stoppfunktionen	Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
Sicherheitsstandard	EN ISO 13849-1:2023 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)

3.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Module des Economy-Frequenzumrichters AF1000 dürfen ausschließlich für die vorgesehenen und in dieser Dokumentation definierten Tätigkeiten unter den vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden.

Die Komponenten sind nur im geschlossenen Schaltschrank in elektrische Anlagen oder Maschinen zu verbauen und nur als integrierte Komponenten der Anlage oder Maschine in Betrieb zu nehmen.

Lesen Sie die gesamte Dokumentation des Antriebssystems:

- Diese Original-Betriebsanleitung
- Gesamte Dokumentation der Maschine vom Maschinenhersteller

3.5.1 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Jeder Gebrauch, der die zulässigen Werte aus den technische Daten überschreitet, gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist somit verboten.

Nicht zugelassene Einsatzbereiche
Der Economy-Frequenzumrichter AF1000 ist für den Einsatz in folgenden Bereichen nicht zugelassen:

- explosionsgefährdete Bereiche
- Bereiche mit aggressiver Umgebung, zum Beispiel aggressive Gase oder Chemikalien
- Bereiche mit ionisierender Strahlung und kerntechnischen Anlagen
- Bereiche der Luftfahrt und Raumfahrt

In Wohnbereichen müssen die entsprechenden Normen und Richtlinien für EMV-Störaussendungen eingehalten werden.

3.6 Dual Use

Nach der veröffentlichten EU Verordnung Nr. 2021/821 werden marktübliche Frequenzumrichter als Güter mit doppeltem Verwendungszweck kategorisiert. Damit zählt der Beckhoff Economy-Frequenzumrichter AF1000 zu der Güterkategorie, die von einer Dual-Use-Listung betroffen ist.

Die Güterliste „ANHANG 1“ der Dual-Use Verordnung Nr. 2021/821 wurde entsprechend geändert:

- Frequenzumrichter, gelistet an Güterlistenposition 3A225, mit einer Drehfeldfrequenz von ≥ 600 Hz unterliegen der Exportkontrolle.
- Frequenzumrichter, gelistet an Güterlistenposition 3A225, mit einer Drehfeldfrequenz von ≤ 599 Hz unterliegen keiner Exportkontrolle.

Angabe zur Dual-Use-Listung

Die Notwendigkeit der Exportkontrolle entsprechend einer Dual-Use-Listung ist anhand des Typenschlüssel des Economy-Frequenzumrichter AF1000 ablesbar.

Im Typenschlüssel des Beckhoff Economy-Frequenzumrichters AF1000 ist die Dual-Use-Listung im Buchstaben „k“ angegeben.

AF1abcd-efgh-ijkl

Bestellangaben	Beschreibung
k =	Dual Use
0	nicht genehmigungspflichtiges Produkt, da die Drehfeldfrequenz auf 599 Hz begrenzt ist
8	gegebenenfalls ausfuhrgenehmigungspflichtiges Produkt, da die maximale Drehfeldfrequenz 599 Hz überschreitet

4 Technische Daten

4.1 Definitionen und technische Begriffe

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über verschiedene technische Begriffe und deren Bedeutung.

SCCR (Short Circuit Current Rating)

Maximaler Kurzschlussstrom, den ein Bauteil oder Schaltschrank ohne Brand-, Explosions- oder Stromschlaggefahr sicher aushält. Der Wert wird durch die Komponente mit dem niedrigsten Einzelwert im Hauptstromkreis bestimmt.



Bestimmung der Verlustleistung
Für die Bestimmung der Verlustleistung steht die Software TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Verfügung:

TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer

4.2 Angaben für Betrieb und Umgebung

HINWEIS

Verkürzte Lebenszeit durch hohe Temperaturen
Durch Temperaturen über 45 °C und gekapselten Einbau kann sich die Lebenszeit des Produkts verkürzen.

- nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung betreiben

HINWEIS

Beschädigungen durch leitfähige Stäube
Eindringen oder Ablagerung von leitfähigem Staub kann zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen, Brand- oder Explosionsgefahr führen.

- Einsatz in Umgebungen mit leitfähigen Stäuben unterlassen

Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.

Anforderungen an die Umgebung	
Umgebungstemperatur im Betrieb	• Konvektionsgekühlte Geräte (bis 0,75 kW Leistung) 0 °C bis +40 °C Erweiterter Temperaturbereich bis +50 °C mit einer Leistungsreduzierung von 2 % / K • Geräte mit integriertem Lüfter (ab 0,75 kW Leistung) 0 °C bis +45 °C Erweiterter Temperaturbereich bis +55 °C mit einer Leistungsreduzierung von 2 % / K
Umgebungstemperatur beim Transport	-25 °C bis +70 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend
Umgebungstemperatur bei der Lagerung	-25 °C bis +55 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend
Leistungsreduzierung / Derating	Bis 1000 m über Normalnull keine Leistungsreduzierung Ab 1000 m bis maximal 3000 m über Normalnull mit einer Leistungsreduzierung von 1 % / 100 m
Aufstellhöhe	Ab 2000 m bis maximal 3000 m Aufstellhöhe über Normalnull ist eine Reduzierung der Überspannungskategorie erforderlich. Derating beachten.
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb	5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung	5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung
Korrosionsschutz	Nicht erforderlich: Unter extremen und anderen als in diesem Kapitel beschriebenen Umgebungsbedingungen sind gesonderte Maßnahmen in Absprache mit dem Hersteller zu treffen.
Verschmutzungsgrad	2 gemäß EN 60204 und EN 50178
Überspannungskategorie	3 gemäß EN 61800-5-1

Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb	
Belüftung	• Freie Konvektion • Integrierter und temperaturgesteuerter Lüfter
Isolierstoffklasse	F gemäß IEC 60085 und UL1446 class F
Schutzart	Geräte IP20 Klemmen IP20
Einbaulage	Vertikal
Vibrationsfestigkeit	1 g, 150 Hz gemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	5 g, 30 ms gemäß EN 60068-2-27
EMV-Anforderungen	Gemäß EN 61800-3
Zulassungen	CE Siehe Kapitel „Richtlinien und Normen“, [Seite 101]

4.3 AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

Elektrische Daten				
Kanäle		1		
Netzeinspeisung				
Nennanschlussspannung	[V AC]	1 x $110_{-15\%}$...$240^{+10\%}$		
Nenneingangsstrom	[A AC]	6,1		
Netzfilter		extern		
SCCR-Wert	[kA]	65		
Externer Bremswiderstand – Werte abhängig vom angeschlossenen Widerstand				
Dauerbremsleistung	[kW]	0,75		
Maximale Bremsleistung	[kW]	5,0		
Minimaler Bremswiderstand	[Ω]	35		
Ausgangsstrom				
Gültig bei einer Ansteuerfrequenz von	[kHz]	**4**	**8**	**16**
Nennausgangsstrom	[A]	3,0	3,0	
Spitzenausgangsstrom I_{eff} für max. 3 s	[A]	8,0	7,2	
Spitzenausgangsstrom I_{eff} für max. 60 s	[A]	6,0	5,4	
Leistung				
Empfohlene Motorleistung	[kW]	0,37		
Empfohlene Motorleistung	[hp]	0,5		
Ausgangsscheinleistung 230 V AC	[kVA]	1,2		
Spitzenausgangsscheinleistung 230 V AC, für max. 60 s	[kVA]	2,4		
Zwischenkreis				
Spannungsbereich	[V DC]	0…420		
Kapazität	[µF]	660		
Ausgangsspannung 24 V DC (Vout)				
Spannungsbereich	[V DC]	$24_{-5\%}$...$24^{+6\%}$		
Max. Ausgangsstrom	[A DC]	1,0		
Ausgangsfrequenz				
Limitierte Frequenz der Standardversion	[Hz]	0…599		
Frequenz der Dual-Use-Version	[Hz]	0…2000		
Mechanische Daten				
Breite	[mm]	50		
Höhe ohne Stecker	[mm]	185		
Tiefe ohne Stecker	[mm]	185		
Gewicht	[kg]	1,0		

Informationen zu Verlustleistungen finden Sie in der Produktinformation gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 für Frequenzumrichter AF1000

4.4 AF1107-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

Elektrische Daten				
Kanäle		1		
Netzeinspeisung				
Nennanschlussspannung	[V AC]	1 x $110_{-15\%}$...$240^{+10\%}$		
Nenneingangsstrom	[A AC]	7,9		
Netzfilter		extern		
SCCR-Wert	[kA]	65		
Externer Bremswiderstand – Werte abhängig vom angeschlossenen Widerstand				
Dauerbremsleistung	[W]	750		
Maximale Bremsleistung	[kW]	5,0		
Minimaler Bremswiderstand	[Ω]	35,0		
Ausgangsstrom				
Gültig bei einer Ansteuerfrequenz von	[kHz]	**4**	**8**	**16**
Nennausgangsstrom	[A]	4,0	3,6	
Spitzenausgangsstrom I_{eff} für max. 3 s	[A]	8,0	7,2	
Spitzenausgangsstrom I_{eff} für max. 60 s	[A]	6,0	5,4	
Leistung				
Empfohlene Motorleistung	[kW]	0,75		
Empfohlene Motorleistung	[hp]	1,0		
Ausgangsscheinleistung 230 V AC	[kVA]	1,6		
Spitzenausgangsscheinleistung 230 V AC, für max. 60 s	[kVA]	2,4		
Zwischenkreis				
Spannungsbereich	[V DC]	0…420		
Kapazität	[µF]	660		
Ausgangsspannung 24 V DC (Vout)				
Spannungsbereich	[V DC]	$24_{-5\%}$...$24^{+6\%}$		
Max. Ausgangsstrom	[A DC]	1,0		
Ausgangsfrequenz				
Limitierte Frequenz der Standardversion	[Hz]	0…599		
Frequenz der Dual-Use-Version	[Hz]	0…2000		
Mechanische Daten				
Breite	[mm]	50		
Höhe ohne Stecker	[mm]	185		
Tiefe ohne Stecker	[mm]	185		
Gewicht	[kg]	1,0		

Informationen zu Verlustleistungen finden Sie in der Produktinformation gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 für Frequenzumrichter AF1000